Звіт до програмного проєкту №4 (варіант 17)

1. Харченко Поліна, група К-28.

2. Структура з m = 2 цілих полів. Частки операцій від усіх: поле 0 - read 5%, write 5%; поле 1 -read 30%, write 5%; запит рядка (string) -55%.

3. Один *std::mutex* на всю структуру. Операції read і write тримають його лише на час звернення до поля. Запит рядка під м'ютексом копіює два числа, а рядок формує вже після звільнення, тому блокування дуже коротке. Один м'ютекс обрано тому що запит рядка (55%) читає обидва поля й так конфліктує з усіма іншими діями, тому окремі м'ютекси на поля майже нічого не дають. Схема з двома м'ютексами, де запит рядка блокує обидва через *scoped_lock*, виявилась не швидшою: двічі блокувати дорожче, ніж один раз. Один м'ютекс також виключає взаємоблокування й data race.

4. Середній час за 5 запусків, 2 400 000 операцій, режим -O3 . Послідовності: а) за умовою; б) усі частоти по 20%; в) read0 2%, write0 60%, read1 3%, write1 30%, string 5%.

Послідовність	**1 потік**	**2 потоки**	**3 потоки**
а) за умовою	0,3189	0,3296	0,4315
б) усі рівні	0,1472	0,2643	0,2944
в) не за умовою	0,0701	0,1463	0,1678

5. Найдовше виконується а), бо в ній 55% запитів рядка з дорогим форматуванням; найшвидше в), де їх лише 5% і відповідає очікуванням. Прискорення від додаткових потоків немає: з двома потоками час майже той самий або більший, з трьома -більший в усіх послідовностях. Кожна операція виконується швидко, тому потоки майже весь час чекають своєї черги до м'ютекса і від паралельної роботи користі немає.